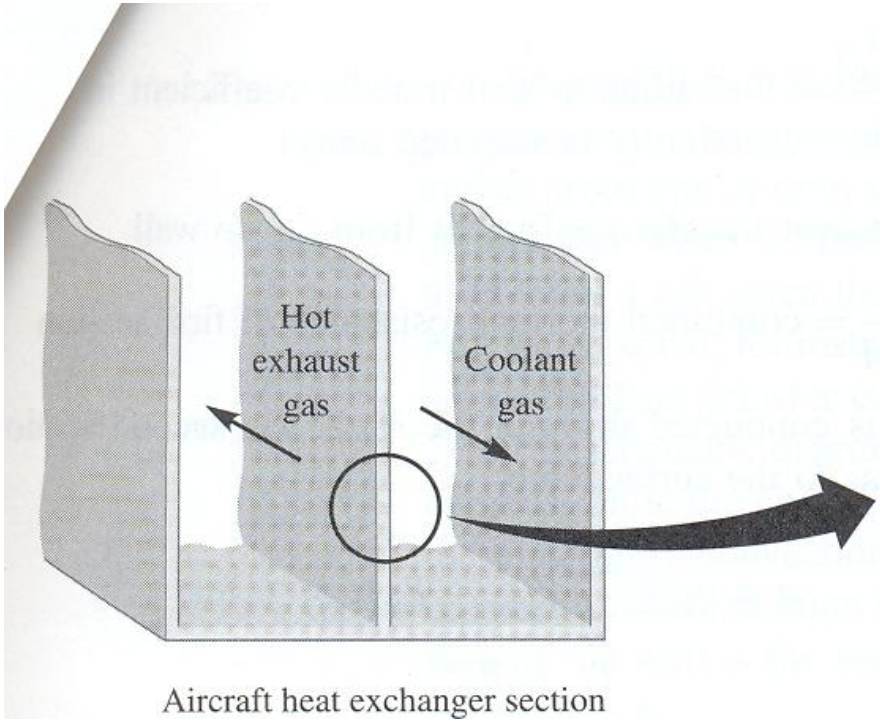
第十章　传热过程分析与换热器的热计算

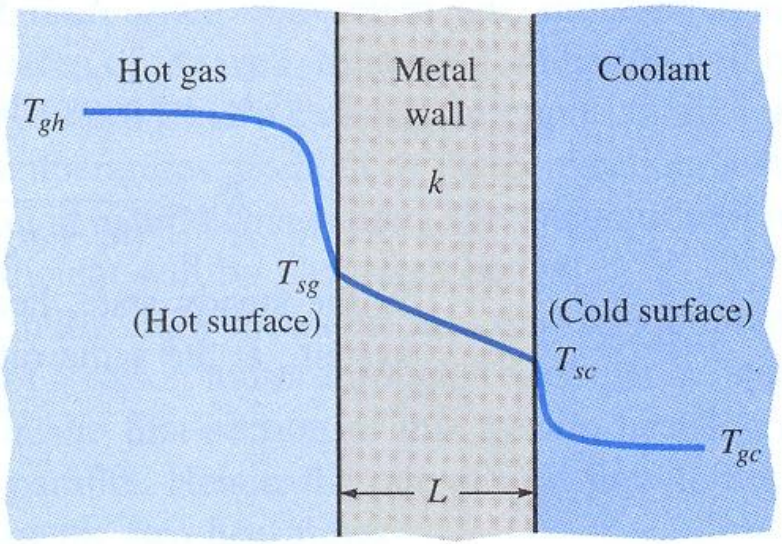
问　题

- 多个灰表面系统的辐射换热网络与两灰表面系统有何差别？如何列出求解有效辐射的关系式?
- 什么是重辐射面，它如何影响其它表面间的辐射换热?
- 为什么说气体不能视为灰体？气体辐射有何特点?
- 简述辐射遮热板的原理。



Aircraft heat exchanger section

PHYSICAL SYSTEM



10.1 传热过程的分析与计算

$$\Phi = KA\left(t_{f1} - t_{f2}\right)$$

K，传热系数(overall heat transfer coefficient)

通过平壁的传热

$$K=\frac{1}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}}$$

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}$$

单位面积热阻等于平板两侧的对流热阻与平板导热热阻之和。

通过圆筒壁的传热

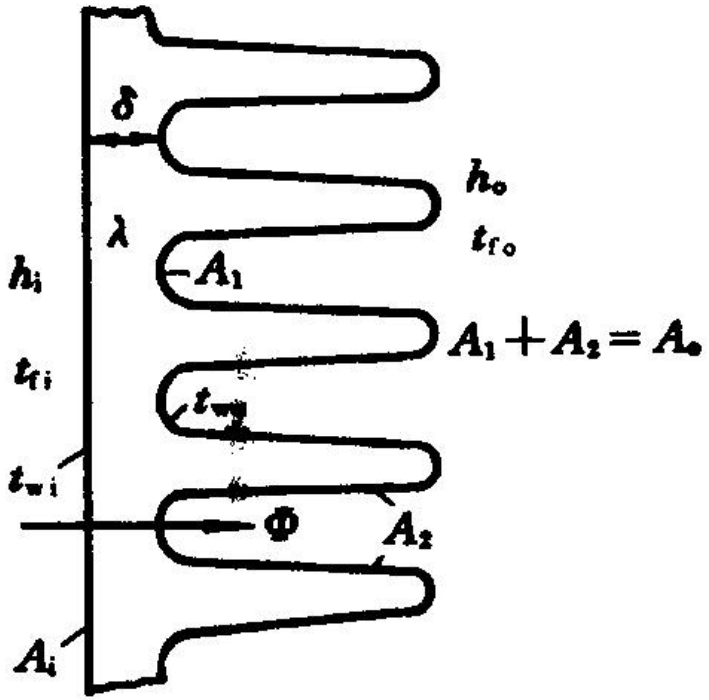
$$\frac{1}{K}=\frac{1}{h_i}\cdot\frac{d_o}{d_i}+\frac{d_o}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i}+\frac{1}{h_o}$$ 以外侧面积为基准

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{h_i}+\frac{d_i}{2\lambda}\ln\frac{d_o}{d_i}+\frac{d_i}{h_o d_o}$$ 以内侧面积为基准

$$\frac{1}{KA_o}=\frac{1}{h_i A_i}+\frac{1}{2\pi\lambda l}\ln\frac{d_o}{d_i}+\frac{1}{h_o A_o}$$ 工程上常用

通过肋壁的传热

在换热差的一侧采用肋化表面是强化传热过程的常用方法，所以，讨论一侧为平壁、一侧为肋化表面的情况。



传热量

$$\Phi = h_i A_i \left(t_{fi} - t_{w1}\right) = \frac{\lambda}{\delta} A_i \left(t_{w1} - t_{w2}\right)$$

$$= h_o A_1 \left(t_{wo} - t_{fo}\right) + h_o \eta_f A_2 \left(t_{wo} - t_{fo}\right)$$

$$= h_o \eta_o A_o \left(t_{wo} - t_{fo}\right)$$

$\eta_o = \left(A_1 + \eta_f A_2\right) / A_o$ **肋面总效率**

消去壁面温度

$$\Phi = \frac{t_{fi} - t_{fo}}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\delta}{\lambda A_i} + \frac{1}{h_o \eta_o A_o}}$$

以A_o为基准的传热系数：

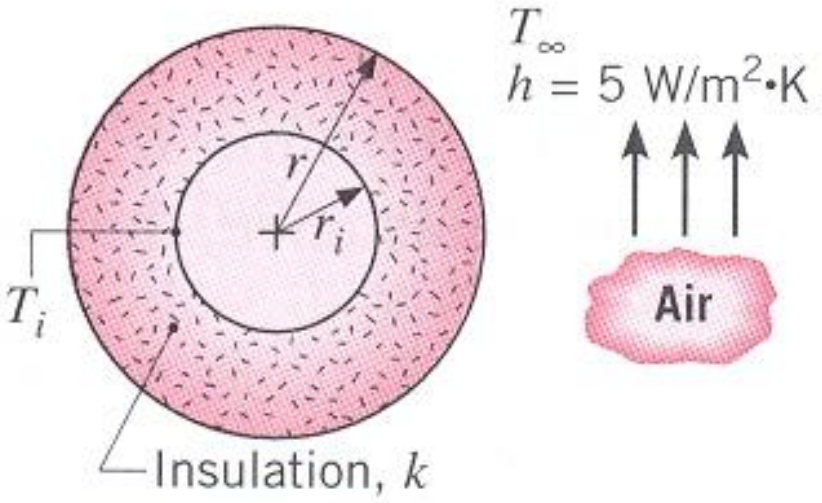
$$K_f = \frac{1}{\frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{\delta A_o}{\lambda A_i} + \frac{1}{h_o \eta_o}}$$

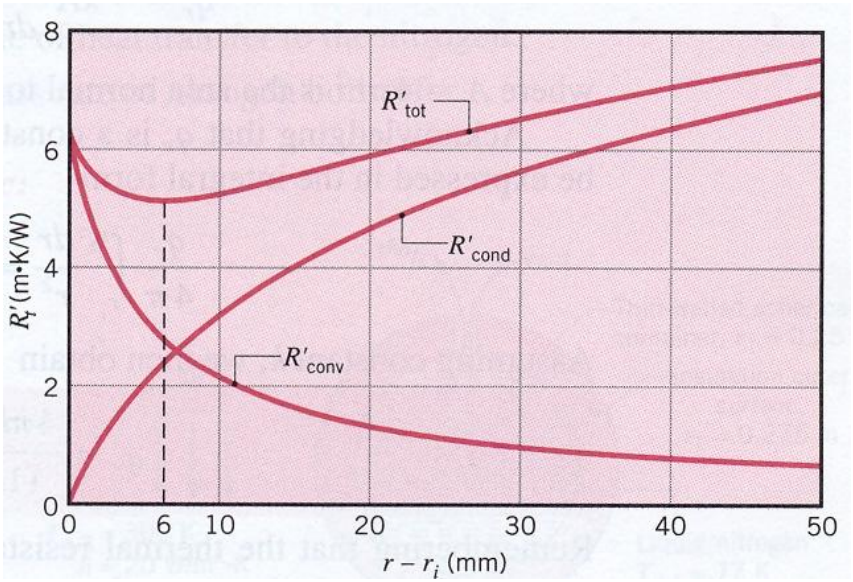
以平壁侧面积为基准的传热系数

$$K_f' = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{A_i}{h_o \eta_o A_o}} = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_o \eta_o \beta}}$$

$\beta = \frac{A_o}{A_i}$ 肋化系数，通常 $\eta_o \beta >> 1$

临界绝缘厚度



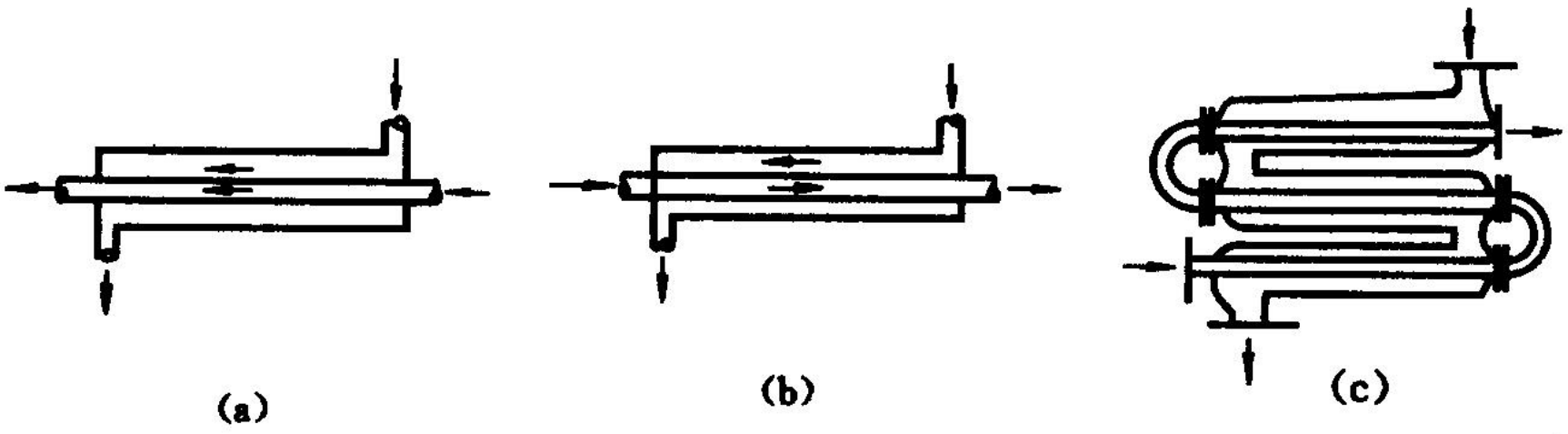


$$\frac{\Phi}{l} = \frac{t_i - t_\infty}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_0}{d_i} + \frac{1}{\pi h d_0}}$$

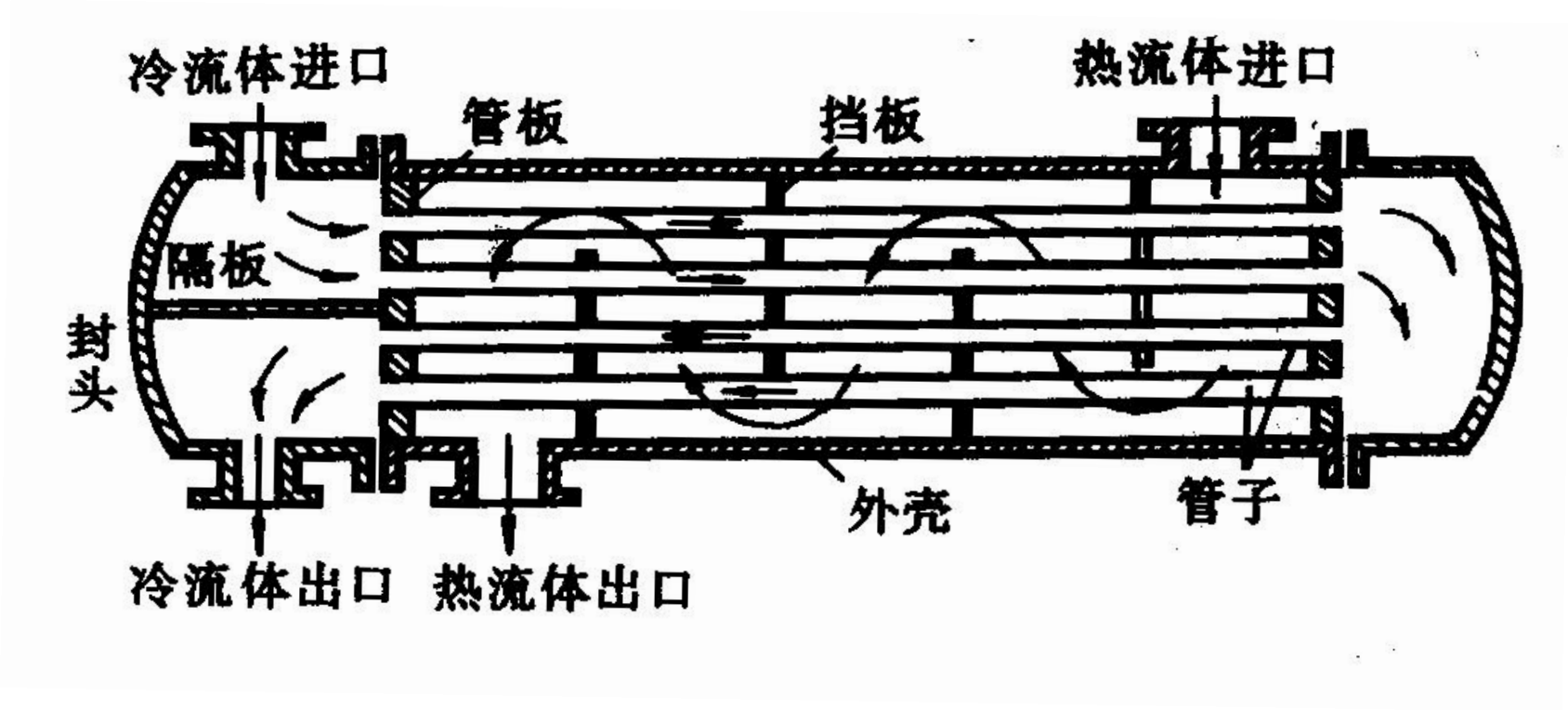
10.2 换热器的类型

- 间壁式换热器的主要型式

  套管式换热器（顺流，逆流）



壳管式换热器



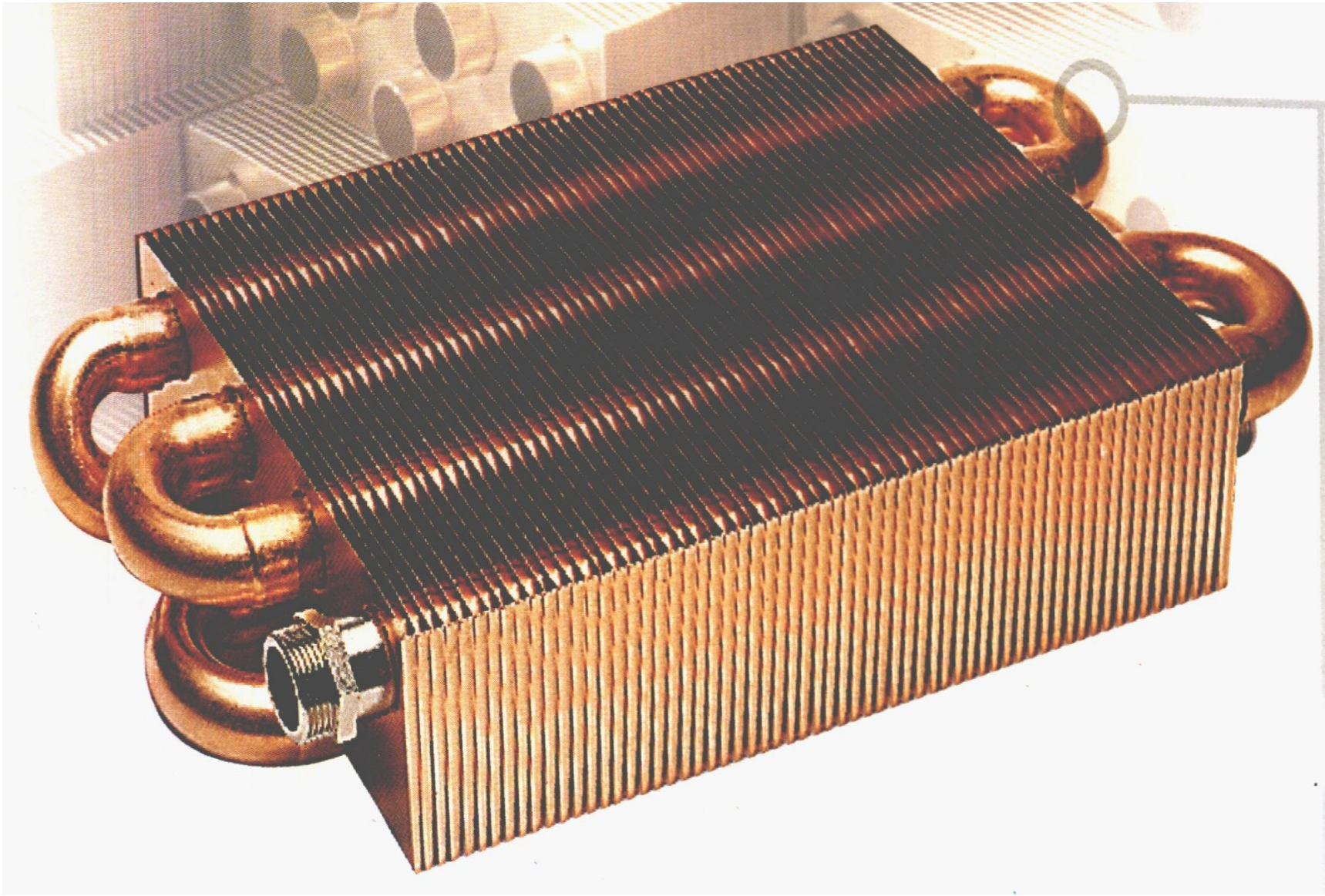
折流杆式换热器



折流杆式换热器的内部结构

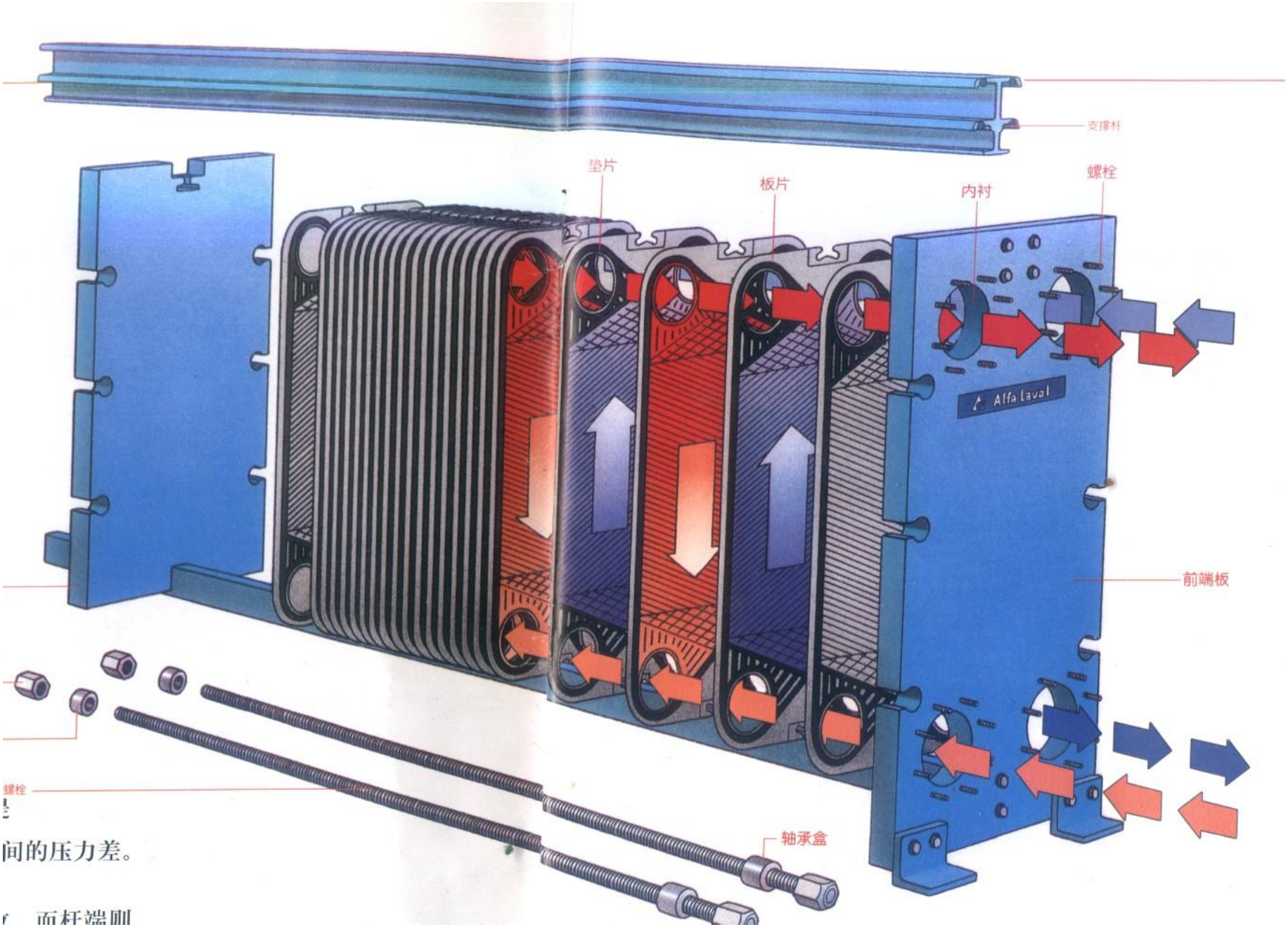


翅片管换热器



翅片管换热器

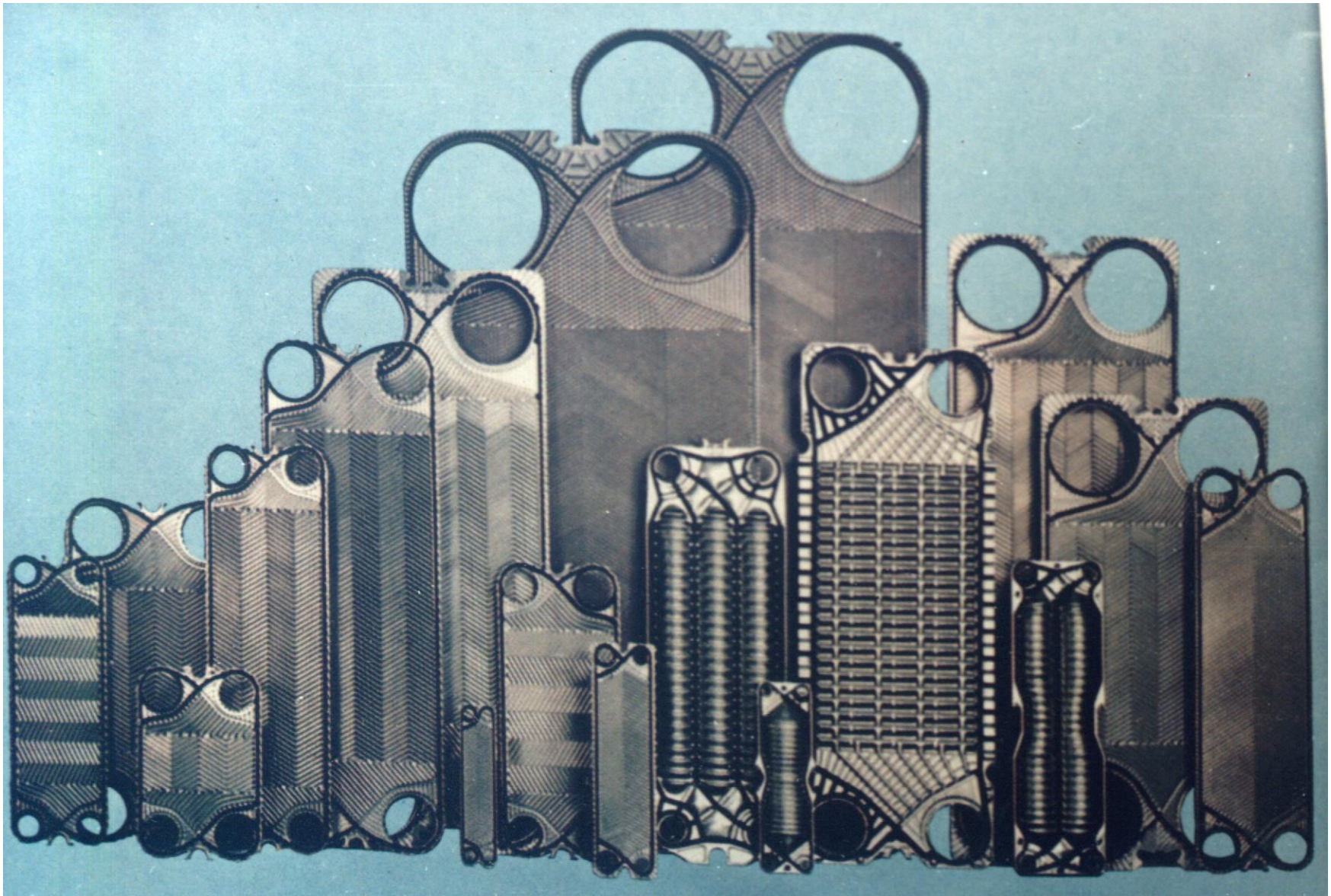


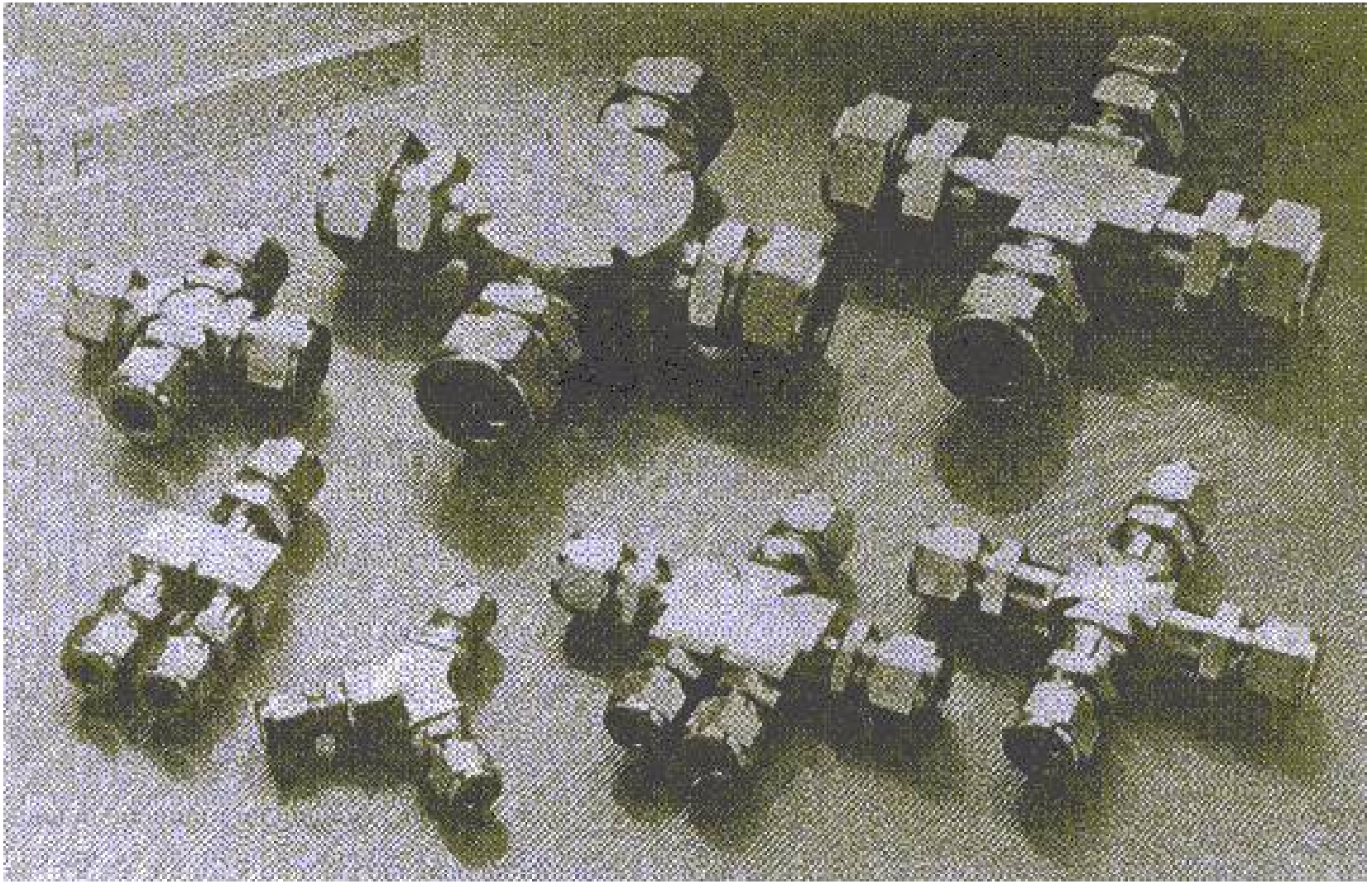


间的压力差。

面杆端则

板式换热器的板型

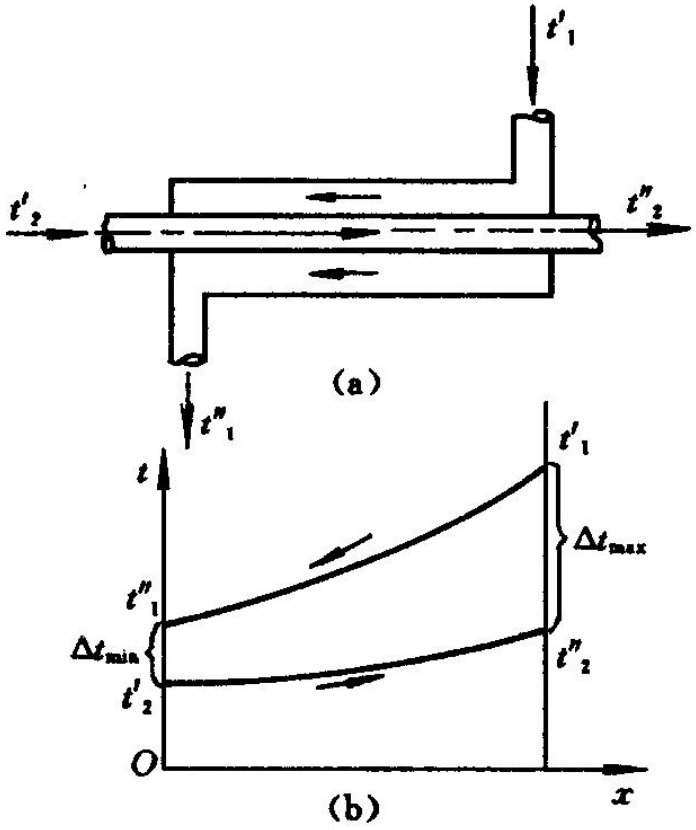


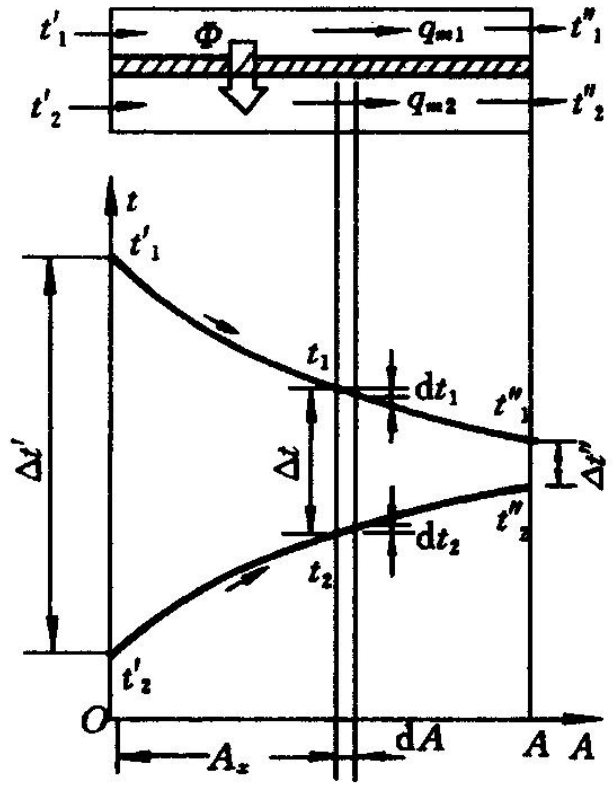


Crossflow and counterflow devices, micromixer, and a combined device of a micromixer and a crossflow microstructure

10.3 换热器中传热过程平均温差的计算

简单顺流及逆流换热器的对数平均温差





顺流换热器的对数平均温差

假定G_1，G_2，c_1,c_2,K为常量，流动方向的导热不计，忽略向环境的散热

局域温差 $\Delta t = t_1 - t_2$

微元面dA的换热量 $d\Phi = K\Delta t dA$

$$d\Phi = -G_1 c_1 dt_1 = G_2 c_2 dt_2$$

$$dt_1 < 0, dt_2 > 0$$

$$d(\Delta t) = dt_1 - dt_2 = -\left(\frac{1}{G_1 c_1} + \frac{1}{G_2 c_2}\right) d\Phi$$

$$= -\mu d\Phi = -\mu K \Delta t dA$$

其中 $$\mu = \frac{1}{G_1 c_1} + \frac{1}{G_2 c_2}$$

$$\frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = -\mu K dA \quad \Rightarrow \quad \int_{\Delta t'}^{\Delta t_x} \frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = \int_0^{A_x} -\mu K dA$$

$$\ln\frac{\Delta t_x}{\Delta t'} = -\mu K A_x \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta t_x}{\Delta t'} = e^{-\mu K A_x}$$

若从进口到出口积分，

$$\frac{\Delta t''}{\Delta t'} = e^{-\mu K A}$$

冷热流体的温差按指数规律变化

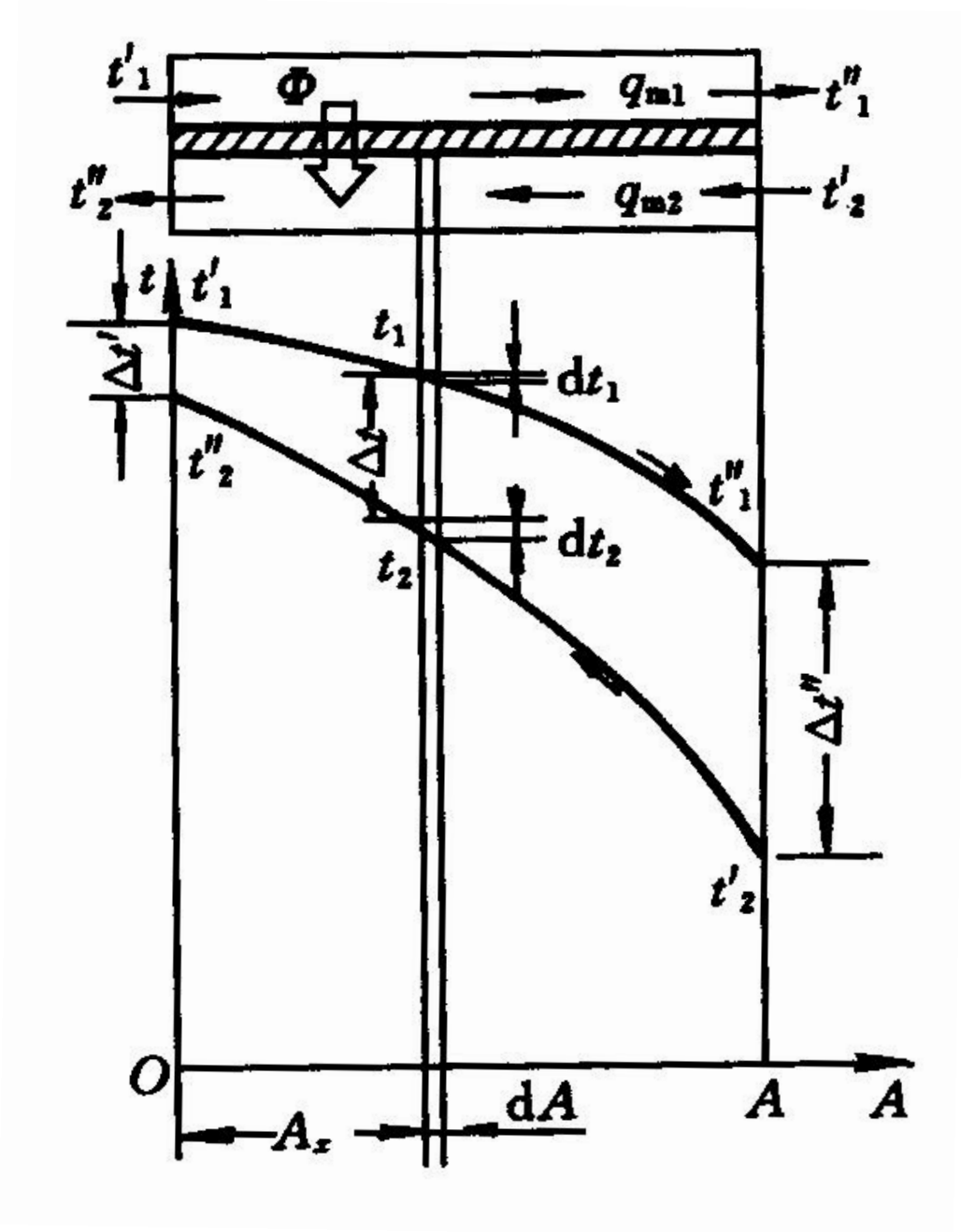
由于 $$\Phi = \int_0^A K\Delta t dA = KA\Delta t_m$$

所以

$$\Delta t_m = \frac{1}{A}\int_0^A \Delta t dA = \frac{1}{A}\int_0^A \Delta t' e^{-\mu KA} dA = -\frac{\Delta t'}{\mu KA}\left(e^{-\mu KA} - 1\right)$$

$$= \frac{\Delta t'\left(\dfrac{\Delta t''}{\Delta t'} - 1\right)}{\ln \dfrac{\Delta t''}{\Delta t'}} = \frac{\Delta t'' - \Delta t'}{\ln \dfrac{\Delta t''}{\Delta t'}} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

简单逆流换热器的对数平均温差



逆流换热器的对数平均温差

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

其中 $\Delta t' = t_1' - t_2''$

$\Delta t'' = t_1'' - t_2'$

顺流和逆流换热器的对数平均温差的统一形式

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{\max} - \Delta t_{\min}}{\ln \dfrac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}}}$$

当冷热流体的温度沿流动方向均线性变化时，对数平均温差等于进出口冷热流体温差的算术平均值。

$$\Delta t_m = \left(\Delta t_{\max} + \Delta t_{\min}\right)/2$$

实际上，当进口温差和出口温差的差别不大时，即可用算术平均温差代替对数平均温差。

复杂布置换热器的平均温差的计算

叉流换热器的特点

- 冷热流体的流动方向垂直交叉，既非简单顺流，也非简单逆流；
- 按顺排、叉排、流体混合、不混合、可以给出多种布置；
- 当冷热流体的进出口温度给定时，对数平均温差介于顺流和逆流之间。

复杂布置换热器的平均温差的计算

用实际进出口温度，按逆流换热器计算式求出对数平均温差，然后针对不同的换热器结构形式，选择修正系数。

$$\Delta t_m = \varphi \Delta t'_m \qquad \varphi < 1$$

温差校正系数图

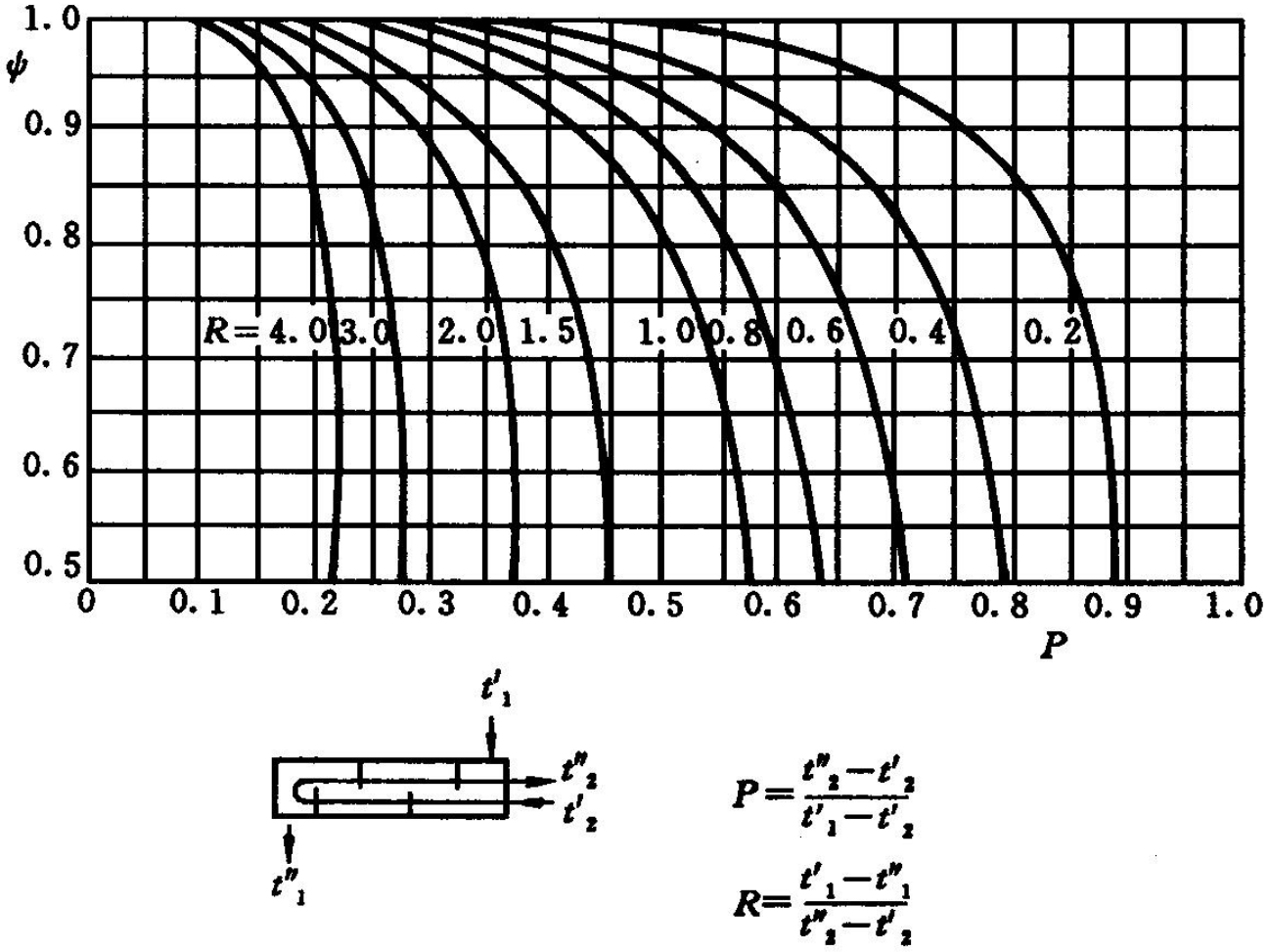


图 9-15　壳侧 1 程，管侧 2、4、6、8…程的 ψ 值

分析

两个重要参数

$$P=\frac{t_2''-t_2'}{t_1'-t_2'}$$

分子为冷流体的温升，分母为换热器中的最大温差，表示冷流体的实际温升与理论上的最大温升之比（某种意义上的效率）。

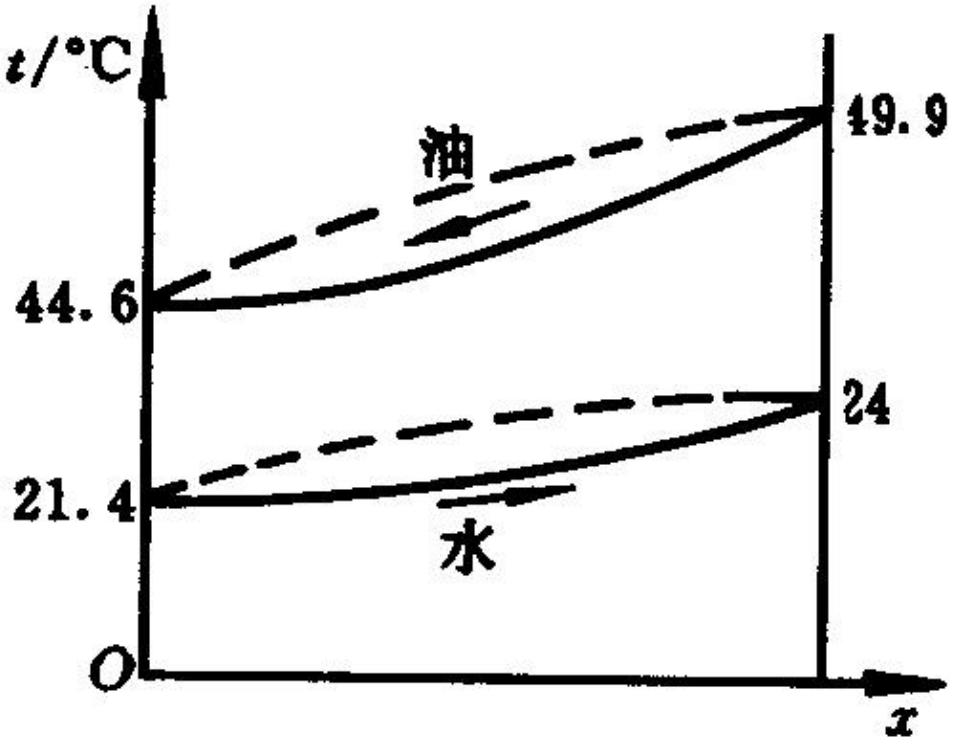
$$R=\frac{t_1'-t_1''}{t_2''-t_2'}$$

分子为热流体的温降，分母为冷流体的温升。物理意义为冷流体和热流体的热容量流之比（又称水当量比）。

- 当φ＜0.8时，dφ/dP比较大，即P的微小变化可导致ψ的较大变化，查图时应该十分小心；
- 当R~4时，dφ/dP很大，此时难以准确查得ψ，可用PR和1/R代替P,R来查；
- 壳管式换热器，有壳程和管程，壳程数指壳体的个数，管程数指流体从一端到另一端的次数。

讨论题

对所示逆流换热器，如随便将温度变化曲线画成下凹或上凸的，那一个对？



各种流动形式的比较

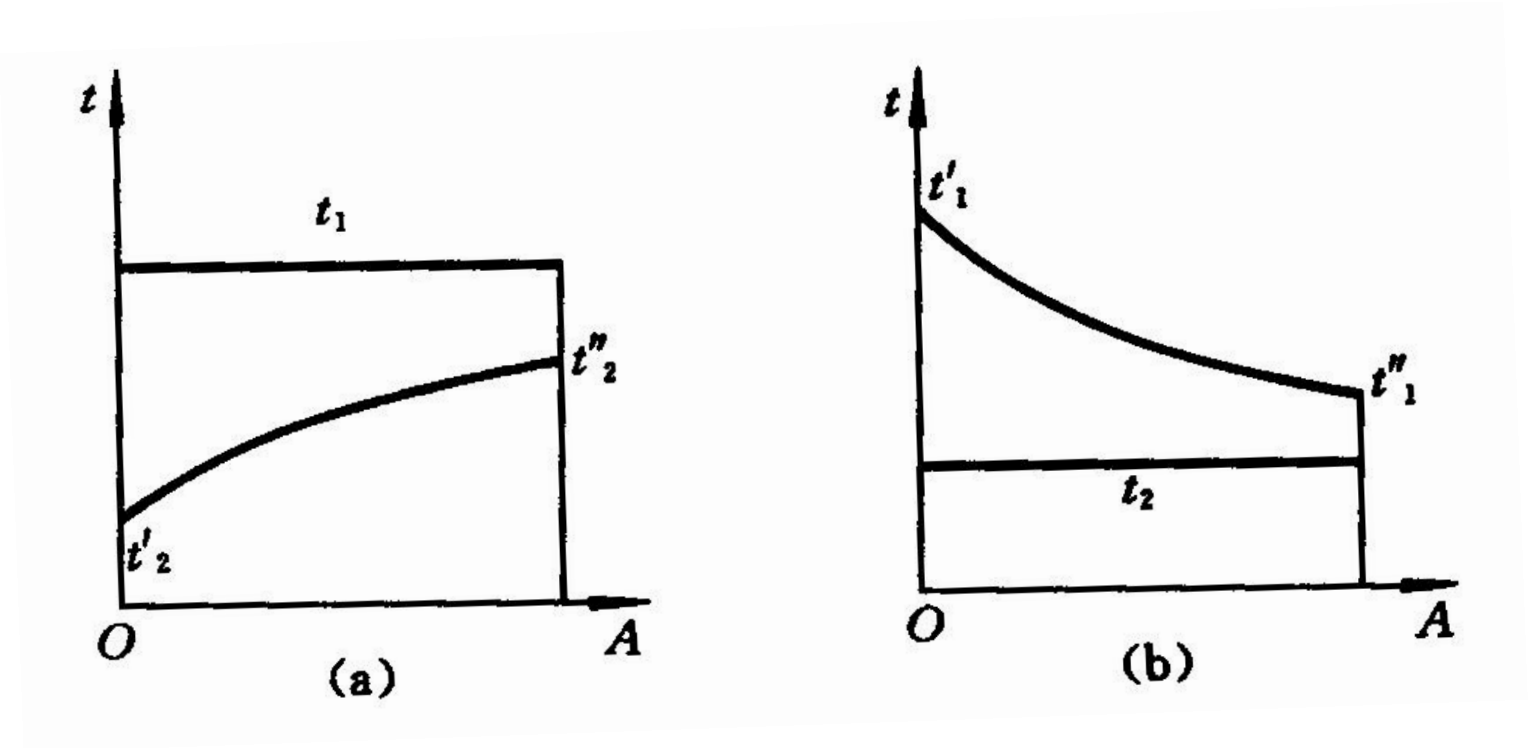
在相同条件（进出口温度）下：

- 顺流换热器的对数平均温差最小；
- 逆流换热器的对数平均温差最大 ；
- 其它换热器（如叉流换热器）介于顺流和逆流之间。

换热器设计的综合考虑

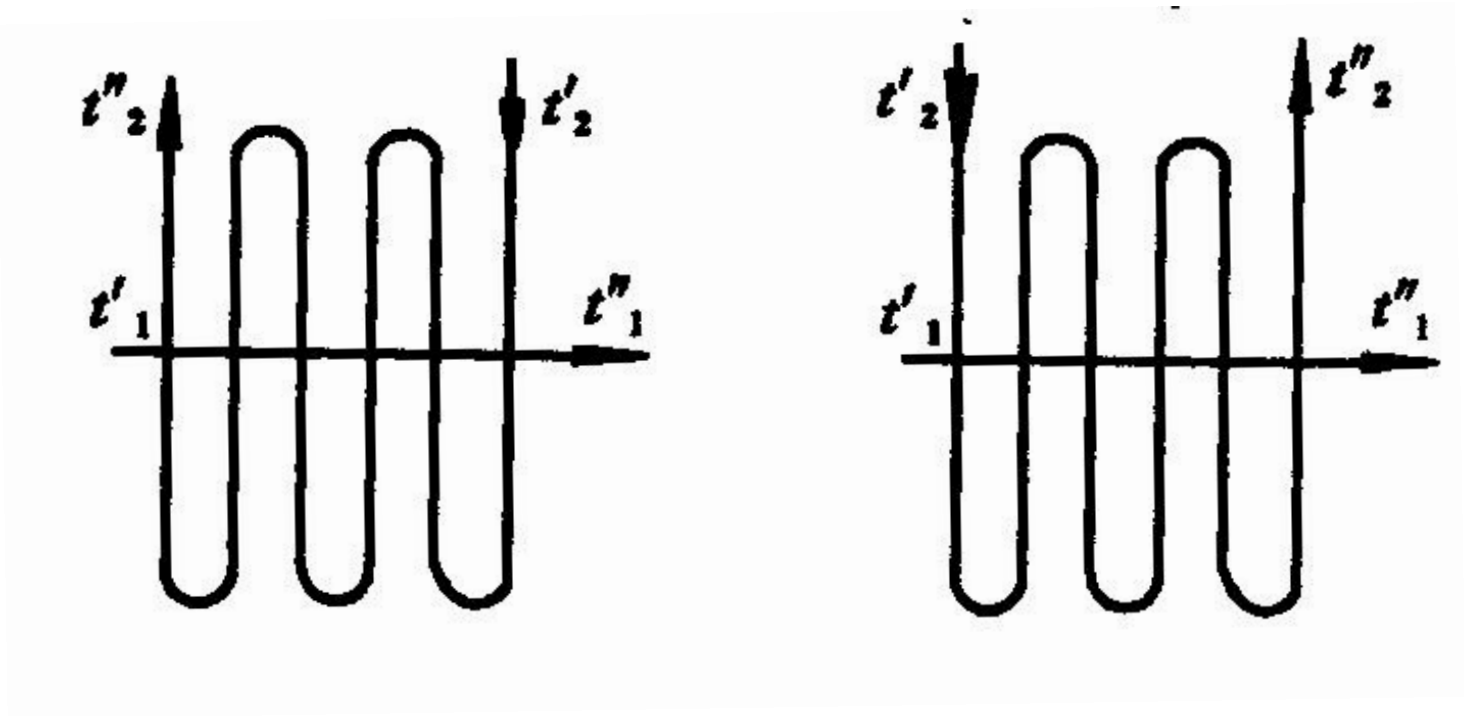
- 在工艺条件允许的前提下，应尽可能安排为逆流，以提高传热效率；
- 高温换热器，逆流时冷热流体的高温处于同一侧，容易引起一侧温度过高，有时故意安排为顺流；
- 换热强化不单取决于对数平均温差，还应包括传热系数。流动型式的安排要兼顾对数平均温差的提高和传热系数的提高 。

一侧流体发生相变的换热器



若忽略介质沿程的压力变化，则其温度为饱和温度，沿程不变，顺流和逆流无任何差别，对数平均温差相等。

流经蛇形管的传热



管束的折返次数大于4时，可用近似为纯顺流或纯逆流。

10.4 间壁式换热器的热设计

问 题

- 什么是对数平均温差？写出顺流和逆流换热器的对数平均温差的表达式。
- 温差校正系数图中的P和R的物理意义是什么？

换热器热计算的内容

- 设计计算：由给定参数，通过分析计算确定流动型式和换热面积，即设计一台新的换热器。
- 校核计算：对给定换热面积和流动型式的换热器，在给定某些参数的条件下，（比如流体进口温度），校核换热器能否胜任。

换热器计算的基本公式

$$\Phi = KA\Delta t_m$$ 总换热量

$$= G_1 c_1 \left(t_1^{'} - t_1^{''} \right)$$ 热流体焓降

$$= G_2 c_2 \left(t_2^{''} - t_2^{'} \right)$$ 冷流体焓升

共有8各变量： $KA, G_1 c_1, G_2 c_2, t_1^{'}, t_2^{'}, t_1^{''}, t_2^{''}, \Phi$

设计计算：

给定 $G_1c_1, G_2c_2, (t_1', t_2', t_1'', t_2'')$ 中的三个

求KA

校核计算：

给定 $A, G_1c_1, G_2c_2, t_1', t_2'$，求出口温度

换热器热设计的平均温差法

- 设计计算
  - 初步布置换热面，计算出相应的传热系数；
  - 由热平衡关系求出未知温度；
  - 由进出口温度确定对数平均温差，并要求Ψ足够大；
  - 由传热关系式确定传热面积A，并核算两侧的流动阻力；
  - 如阻力过大，则改变方案，重新设计。

- 校核计算

➢假定一个出口温度，由热平衡关系求出另一个出口温度；

➢由进出口温度确定对数平均温差；

➢根据换热器的结构型式，求出工作条件下的传热系数；

➢求换热量，所求出的换热量应与假定值接近，否则重新计算；

➢当换热量的设定值与计算值不一致时，重新设定出口温度，直至计算到满意为止。

平均温差法的优缺点

- 优点：明确给出温差校正系数，即偏离逆流换热器的程度；
- 缺点：温差校正系数的变化率很大，影响计算的准确性。

效能－传热单元数法

效能的定义 $$\varepsilon = \frac{\left(t' - t''\right)_{\max}}{t_1' - t_2'}$$

分母: 热流体与冷流体的进口温差(换热器中的最大温差)

分子: 冷流体和热流体在换热器中的进出口温差中较大的一个

ε与P的关系

$$\varepsilon = \frac{\left(t' - t''\right)_{\max}}{t_1' - t_2'} \qquad P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'}$$

均表示换热器的实际换热量与最大可能换热量之比，具有效率的含义。

当冷流体为小热容量流流体时，$\varepsilon = P$

当冷流体为大热容量流流体时，$\varepsilon = PR$

若效能已知，可由两种流体的进口温度求出换热量，

$$\Phi = (Gc)_{\min}\left(t' - t''\right)_{\max} = \varepsilon (Gc)_{\min}\left(t_1' - t_2'\right)$$

将换热量用通常给定的冷热流体的进口温度表示，比较容易求出。

顺流换热器的效能表达式

设热流体为小热容量流体　$G_1c_1 < G_2c_2$

$$t_1' - t_1'' = \varepsilon\left(t_1' - t_2'\right) \qquad (1)$$

由热平衡关系可知

$$G_1c_1\left(t_1' - t_1''\right) = G_2c_2\left(t_2'' - t_2'\right)$$

$$t_2'' - t_2' = \frac{G_1c_1}{G_2c_2}\left(t_1' - t_1''\right) \qquad (2)$$

（1）＋（2）得,

$$t_1^{'}-t_1^{''}+t_2^{''}-t_2^{'}=\varepsilon\left(t_1^{'}-t_2^{'}\right)+\frac{G_1c_1}{G_2c_2}\left(t_1^{'}-t_1^{''}\right)=\varepsilon\left(1+\frac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)\left(t_1^{'}-t_2^{'}\right)$$

$$1-\frac{t_1^{''}-t_2^{''}}{t_1^{'}-t_2^{'}}=\varepsilon\left(1+\frac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)$$

$$\frac{t_1^{''}-t_2^{''}}{t_1^{'}-t_2^{'}}=\frac{\Delta t^{''}}{\Delta t^{'}}=e^{-\mu KA} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon=\frac{1-e^{-\mu KA}}{1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}}$$

$$\mu = \frac{1}{G_1 c_1} + \frac{1}{G_2 c_2} \Rightarrow \varepsilon = \frac{1 - \exp\left(-\frac{KA}{G_1 c_1}\left(1 + \frac{G_1 c_1}{G_2 c_2}\right)\right)}{1 + \frac{G_1 c_1}{G_2 c_2}}$$

可以证明，$G_1 c_1 > G_2 c_2$ 时，

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp\left(-\frac{KA}{G_2 c_2}\left(1 + \frac{G_2 c_2}{G_1 c_1}\right)\right)}{1 + \frac{G_2 c_2}{G_1 c_1}}$$

顺流换热器效能的表达式

$$\varepsilon = \frac{1-\exp\left(-\frac{KA}{(Gc)_{\min}}\left(1+\frac{(Gc)_{\min}}{(Gc)_{\max}}\right)\right)}{1+\frac{(Gc)_{\min}}{(Gc)_{\max}}}$$

定义传热单元数（Number of heat Transfer Unit）

$$NTU = \frac{KA}{(Gc)_{\min}}$$

分子是传热面积和传热系数的乘积，某种意义上表示换热器的初投资与运行费用，反映换热器的技术经济指标，KA表示换热能力，NTU是KA的一种度量。

若记 $c_r = \dfrac{(Gc)_{\min}}{(Gc)_{\max}}$ （热容量流比，其值小于1），

则效能的表达式为

$$\varepsilon = \frac{1-\exp\left(-NTU\left(1+c_r\right)\right)}{1+c_r}$$

逆流换热器的效能

$$\varepsilon = \frac{1-\exp\left(-NTU\left(1-c_r\right)\right)}{1-c_r\exp\left(-NTU\left(1-c_r\right)\right)}$$

若冷热流体一侧发生相变，即 $(Gc)_{max}$ 趋于无穷大时，顺流换热器与逆流换热器的效能无差别，可简化为，

$$\varepsilon = 1 - \exp\left(-NTU\right)$$

当冷热流体的水当量相等时，

顺流：
$$\varepsilon = \frac{1 - \exp\left(-2NTU\right)}{2}$$

逆流：
$$\varepsilon = \frac{NTU}{1 + NTU}$$

复杂结构换热器的效能可查阅有关文献和图表。

讨 论

能否将传热单元数写成如下形式?

$$NTU = \frac{KA}{(Gc)_{\max}}$$

$c_r = \dfrac{(Gc)_{\min}}{(Gc)_{\max}}$ 与 $R = \dfrac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'}$ 有何差别?

换热器热设计（校核设计）步骤

给定 $A, G_1c_1, G_2c_2, t_1', t_2'$

- 假定一个流体出口温度，求另一个；
- 由进出口温度求传热系数K；
- 由K,A，$(Gc)_{min}$计算NTU和c_r；
- 由已知换热器型式求ε；
- 由 t_1', t_2', ε 求换热量；
- 由换热量Φ计算出口温度，并与设定值比较。重复计算直至满意为止。

换热器热计算 (设计计算)步骤

- 给定 $G_1c_1, G_2c_2, (t_1', t_2', t_1'', t_2'')$ 中的三个
- 求出另一个未知温度,求ε
- 由ε，c_r，换热器型式求NTU
- 设定A，求K
- 计算传热面，校核流动阻力;若阻力过大重复计算，直至满意。

ε-NTU法 与平均温差法的比较

- ε-NTU法将出口温度表示成入口温度和ε的显式关系，方便用于校核计算。
- 对数平均温差法通过选择温差修正系数，可知换热器偏离逆流换热器的程度，有利于换热器型式的选择，用于设计计算比ε-NTU法具有优越性。

换热器设计时的综合考虑

- 初投资—运行费用
- 结垢— 清除污垢
- 效能—节水、环保

换热器的结垢与污垢热阻

由于水垢、灰尘、生锈等原因，传热系数会减小，从而导致换热器性能下降，通常用污垢热阻来表示其变化，

$$R_f = \frac{1}{K} - \frac{1}{K_0}$$

K_0为洁净换热面的传热系数，K为有污垢的换热面的传热系数

减少污垢的生成、清除污垢的方法和成本是必须考虑的。比如，采用软化水、易清洗的设计、结垢流体走管内等。

对管壁两侧均已结垢的换热器，以管外表面积为基准的传热系数可表示为

$$K=\frac{1}{\left(\frac{1}{h_o}+R_o\right)\frac{1}{\eta_o}+R_w+R_i\frac{A_o}{A_i}+\frac{1}{h_i}\frac{A_o}{A_i}}$$

其中：R_i, R_o, 为内外污垢表面热阻；

R_w为管壁导热热阻；

A_o/A_i为外表面与内表面面积之比；

η_o为肋面总效率。

作业：10-2，10-9，10-12